

basis（ノイズの種類） 14通りで、形はどこまで変わるか

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/noise_basis | ノード 16 / 接続 15

何を作ったか

004で basis に14種類あることが分かったので、同じ条件で全部描き出した。height 0.35、elementsize 0.25、subdivide 4回（1538点）で固定し、basis だけを変えている。

結果は他のパラメータと性質がまったく違った。rough は振幅を変えずに形の性質だけを変えたが、basis は振幅も性質も両方変える。同じ height を指定しても、種類によって実際のずれが4.5倍違う。

測る指標には004で作った「隣との食い違い」に加えて、外に出た点の割合を足した。ノイズが外向きに押すのか内向きに削るのかで、使いどころが変わるため。

ノードの接続



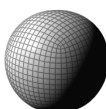
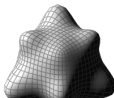
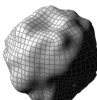
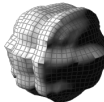
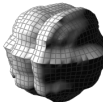
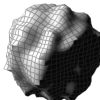
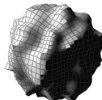
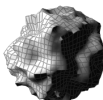
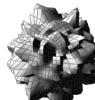
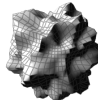
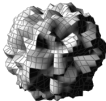
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box1	box	(変更なし)
base_subdiv	subdivide	iterations = 4
basis_sine	mountain::2.0	basis = sine elementsize = 0.25 height = 0.35
basis_perlin	mountain::2.0	basis = perlin elementsize = 0.25 height = 0.35
basis_pperlin	mountain::2.0	basis = pperlin elementsize = 0.25 height = 0.35
basis_simplex	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35
basis_sparse	mountain::2.0	basis = sparse elementsize = 0.25 height = 0.35
basis_flow	mountain::2.0	basis = flow elementsize = 0.25 height = 0.35
basis_pflow	mountain::2.0	basis = pflow elementsize = 0.25 height = 0.35
basis_worleyFA	mountain::2.0	basis = worleyFA elementsize = 0.25 height = 0.35
basis_worleyFB	mountain::2.0	basis = worleyFB elementsize = 0.25 height = 0.35

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
basis_mworleyFA	mountain::2.0	basis = mworleyFA elementsizedata = 0.25 height = 0.35
basis_mworleyFB	mountain::2.0	basis = mworleyFB elementsizedata = 0.25 height = 0.35
basis_cworleyFA	mountain::2.0	basis = cworleyFA elementsizedata = 0.25 height = 0.35
basis_cworleyFB	mountain::2.0	basis = cworleyFB elementsizedata = 0.25 height = 0.35
basis_alligator	mountain::2.0	basis = alligator elementsizedata = 0.25 height = 0.35

14種類すべて（細かさの小さい順）

すべて同じカメラ・同じ設定。左上のなめらかなものから、右下の硬く割れたものへ並んでいる。

					
Houdini	Houdini	Houdini	Houdini	Houdini	
基準: ノイズなし 1538点	Sinusoid 平均 0.14454 / 細かさ 0.00444	Sparse Convolution 平均 0.01985 / 細かさ 0.00965	Periodic Perlin Flow 平均 0.01551 / 細かさ 0.01005	Periodic Perlin 平均 0.01662 / 細かさ 0.01062	
					
Houdini	Houdini	Houdini	Houdini	Houdini	
Perlin 平均 0.02426 / 細かさ 0.01268	Perlin Flow 平均 0.02639 / 細かさ 0.01441	Simplex (既定) 平均 0.03237 / 細かさ 0.01733	Worley F2-F1 平均 0.14144 / 細かさ 0.01831	Worley F1 平均 0.08017 / 細かさ 0.02065	
					
Houdini	Houdini	Houdini	Houdini	Houdini	
Alligator 平均 0.12904 / 細かさ 0.02747	Manhattan F1 平均 0.08103 / 細かさ 0.02996	Chebyshev F2-F1 平均 0.11841 / 細かさ 0.03104	Chebyshev F1 平均 0.09937 / 細かさ 0.03193	Manhattan F2-F1 平均 0.11505 / 細かさ 0.03323	
basis	表示名	平均のずれ	最大のずれ	隣との食い違い	外向きの点の割合
sine	Sinusoid	0.14454	0.15748	0.00444	0.0%

basis	表示名	平均のずれ	最大のずれ	隣との食い違い	外向きの点の割合
sparse	Sparse Convolution	0.01985	0.08378	0.00965	32.9%
pflow	Periodic Perlin Flow	0.01551	0.05039	0.01005	51.2%
pperlin	Periodic Perlin	0.01662	0.05705	0.01062	58.8%
perlin	Perlin	0.02426	0.09921	0.01268	40.9%
flow	Perlin Flow	0.02639	0.10496	0.01441	49.9%
simplex	Simplex (既定)	0.03237	0.13153	0.01733	35.8%
worleyFB	Worley Cellular F2-F1	0.14144	0.17436	0.01831	0.0%
worleyFA	Worley Cellular F1	0.08017	0.17328	0.02065	5.4%
alligator	Alligator	0.12904	0.17456	0.02747	2.3%
mworleyFA	Manhattan Cellular F1	0.08103	0.16473	0.02996	91.1%
cworleyFB	Chebyshev Cellular F2-F1	0.11841	0.17439	0.03104	1.4%
cworleyFA	Chebyshev Cellular F1	0.09937	0.16540	0.03193	94.4%
mworleyFB	Manhattan Cellular F2-F1	0.11505	0.17052	0.03323	2.5%

わかったこと

- basis は振幅と性質の両方を変える。rough

が振幅を保ったまま性質だけを変えたのとは性格が違う。同じ height 0.35 でも、平均のずれは Periodic Perlin Flow の 0.01551 から Sinusoid の 0.14454 まで約9.3倍の開きがある。basis を変えたら height も再調整が必要。

- Sinusoid は例外的な挙動をする。平均のずれが 0.14454 と最大級に大きいのに、隣との食い違いは 0.00444 で全種類中もっとも小さい。外向きの点は 0.0%、つまり全部の点が内側に動いている。画を見ると、丸い4つの膨らみを持つ滑らかな形になっていた。規則的な波なので、細かい凹凸ではなく大きなうねりを作る。地形の大きな起伏には使えるが、ディテールには使えない。

- Perlin 系 (perlin / pperlin / flow / pflow) は外向きの点が 40~59% で、外と内にほぼ均等に動く。平均のずれも 0.0155~0.0264 と控えめ。自然な揺らぎを足したいときの素直な選択肢。

- 既定の Simplex は Perlin 系より振幅も細かさも大きい (平均 0.03237、細かさ 0.01733) が、セル系ほど極端ではない。中間的な位置にある。

- セル系 (Worley / Manhattan / Chebyshev / Alligator) は平均のずれが 0.08~0.14 と大きく、隣との食い違いも上位を占める。岩、割れ、結晶のような硬い見た目はここから作る。

- セル系の中で、外向きの点の割合が極端に分かれた。Manhattan F1 が 91.1%、Chebyshev F1 が 94.4% で、ほぼ全部の点が外に出る。一方 Worley F1 は 5.4%、Alligator は 2.3%、Chebyshev F2-F1 は 1.4% で、ほぼ全部が内側に削られる。

- ・画で確認すると理由が見えた。Worley F1

は、細胞の中心から遠いところが深く削られた侵食岩のような形になる。Manhattan F1 は距離の測り方が軸に沿っているため、軸に平行な面を持つ角ばった塊が外に突き出す形になった。同じ「F1」でも距離の定義が違えば、削る方向と形がまったく変わる。

・ F1 と F2-F1 の違いも外向き率に出る。Manhattan は F1 が 91.1% (外向き) なのに F2-F1 は 2.5% (内向き)。Chebyshev も F1 が 94.4%、F2-F1 が 1.4% で同じ傾向。F2-F1 は細胞の境界線を強調する計算なので、境界以外が下がる = 内向きになる。

・最大のずれはセル系でほぼ頭打ちになっている (0.164~0.175)。height 0.35 に対して 0.5 倍弱で止まっており、何らかの上限が効いている可能性がある。この確認は別の実験にする。

・外向きの点の割合という指標は安く作れて情報量が多かった。ノイズが押すのか削るのかは、実際に作りたいもの (突起か窪みか) に直結する。

次にやること

- ・セル系で最大のずれが 0.175 付近で止まる理由を確かめる。height を上げて止まるのかを測る
- ・grid の平面で同じ14種類を並べる。地形として見たときの向き不向きは球体とは違うはず
- ・外向き率を、突起を作りたいとき／窪みを作りたいときの選択指針としてまとめる